

Einrichtung von Home Assistant für das Kalender-Display

Eine ausführliche, in sich geschlossene Anleitung für Einsteigerinnen und Einsteiger —
vom unkonfigurierten Home Assistant bis zum betriebsbereiten ENTWURF G4
auf dem Wanddisplay

ENTWURF G4 · „Top 2 + Zusammenfassung“

Erstellt für das Projekt „Kalender-Display“ (Waveshare 7.5" e-Paper + ESP32).

Voraussetzung: Die Datei `esphome/kalender-display.yaml` liegt bereits vor, und Home Assistant Green ist eingerichtet und im Netzwerk erreichbar.

Stand: August 2026. Die Menüführung von Home Assistant kann sich zwischen Versionen geringfügig ändern; die grundsätzliche Struktur bleibt jedoch stabil.

Inhaltsverzeichnis

1 Funktionsweise im Überblick	3
2 Vorbereitung — Checkliste	4
3 Installation von HACS	5
4 Beschaffung eines Kalenderlinks je Person	7
5 Einbindung der Kalender in Home Assistant	9
6 Einrichtung des Müllkalenders (Landkreis Lörrach)	11
7 Aktivierung der Pakete & Installation der Kalenderdatei	13
8 Prüfung vor Inbetriebnahme des Displays	15
9 Aufspielen der ESPHome-Firmware	16
10 Hinzufügen oder Entfernen einer Person	17
11 Hinzufügen oder Entfernen einer Mülltonnen-Art	18
12 Bedeutung der roten Fehler-Fußzeile	19
13 Fehlerbehebung und häufig gestellte Fragen	20
14 Glossar — Erläuterung der Fachbegriffe	22
15 Anhang: Übersicht der Projektdateien	23

HINWEIS ZUR VERWENDUNG DIESER ANLEITUNG

Es empfiehlt sich, die Kapitel **in der vorgegebenen Reihenfolge** zu bearbeiten, da jedes auf dem vorangegangenen aufbaut. Graue Kästen enthalten Hintergrundwissen, grüne Kästen praktische Hinweise, gelbe Kästen weisen auf verbreitete Stolperstellen hin, und rote Kästen kennzeichnen wichtige Warnungen. Für die Ersteinrichtung sollten großzügig ein bis zwei Stunden eingeplant werden — eine Unterbrechung zwischen den Kapiteln ist jederzeit ohne Weiteres möglich.

1. Funktionsweise im Überblick

Ein kurzer Überblick vorab, damit die nachfolgenden Schritte in ihrem Zusammenhang verständlich werden.

Das Kalender-Display setzt sich aus **zwei Dateien** mit unterschiedlichen Aufgaben zusammen. Dieses Verständnis ist maßgeblich dafür, an welcher Stelle künftige Änderungen vorzunehmen sind:

Datei	Ablageort	Aufgabe	Bearbeitung erforderlich, wenn...
esphome/kalender-display.yaml	Auf dem eigenen Rechner, wird auf den ESP32-Chip übertragen	Zeichnet ausschließlich das Bild auf dem Display, anhand der von Home Assistant bereitgestellten Daten	(im Regelfall nicht mehr erforderlich — die Datei ist bereits vollständig)
homeassistant/packages/kalender_display.yaml	In Home Assistant	Ruft die Kalendertermine ab, fasst sie sinnvoll zusammen und erstellt daraus ein Datenpaket	eine Person oder Mülltonnen-Art hinzukommt oder entfällt

Der Datenfluss verläuft in eine Richtung und wird alle fünf Minuten neu berechnet:

```
Google-/iCloud-/Outlook-Kalender & Müllkalender-Webseite
|
| (Home Assistant ruft die Termine ab)
|
▼
Home-Assistant-Paket „kalender_display.yaml“
- fasst je Person mehr als zwei Termine zu „Top 2 + N weitere“ zusammen
- blendet bei „Heute“ bereits vergangene Termine automatisch aus
- fügt sämtliche Informationen zu einem kompakten Datenpaket (JSON) zusammen
|
| (alle 30 Minuten liest das Display dieses Paket ein)
|
▼
ESPHome-Display zeichnet das Bild (ENTWURF G4)
```

HINTERGRUND DIESER AUFTEILUNG

Der im Display-Rahmen verbaute Mikrocontroller (ESP32) verfügt weder über die Rechenleistung noch über die Flexibilität, selbstständig Kalenderabgleiche vorzunehmen, Termine zu zählen oder Uhrzeiten zu vergleichen. Home Assistant übernimmt die eigentliche Verarbeitung, das Display beschränkt sich auf die reine Darstellung. Der Vorteil: Eine neue Person wird ausschließlich in Home Assistant eingetragen — die ESPHome-Datei bleibt dauerhaft unverändert.

NICHT GEGENSTAND DIESER ANLEITUNG

Diese Anleitung setzt voraus, dass Home Assistant Green bereits in Betrieb, im Netzwerk erreichbar und über das Web-Interface (üblicherweise unter `http://homeassistant.local:8123`) zugänglich ist. Die Ersteinrichtung von Home Assistant selbst (Inbetriebnahme, Netzwerkverbindung, Anlage des ersten Benutzerkontos) ist nicht Bestandteil dieses Dokuments.

2. Vorbereitung — Checkliste

Die folgenden Voraussetzungen sollten vor Beginn von Kapitel 3 erfüllt sein.

- 1 **Home Assistant ist erreichbar.** Eine Anmeldung unter `http://homeassistant.local:8123` (oder der entsprechenden IP-Adresse der Home Assistant Green) mit dem eigenen Benutzerkonto ist möglich.
- 2 **Zugriff auf die Konfigurationsdateien von Home Assistant.** Erforderlich ist eine Möglichkeit, Dateien im Ordner `/config/` von Home Assistant abzulegen. Die für Einsteiger einfachste Variante:
 - Unter **Einstellungen** → **Add-ons** → **Add-on Store** nach „**Studio Code Server**“ (alternativ „File editor“) suchen und installieren. Damit lassen sich Dateien direkt im Browser anlegen und bearbeiten — dieses Verfahren wird im Folgenden verwendet.
 - Für fortgeschrittene Anwender alternativ: das Add-on „**Samba share**“, wodurch der Home-Assistant-Ordner als Netzlaufwerk eingebunden werden kann.
- 3 **Ein GitHub-Konto (kostenlos).** Dieses wird für die Installation von HACS in Kapitel 3 benötigt (lediglich zur Anmeldung, Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich). Sofern noch kein Konto besteht, kann dieses unter `github.com` in wenigen Minuten kostenfrei angelegt werden.
- 4 **Kenntnis der genutzten Familienkalender.** Für jede Person sollte bekannt sein, ob ein Google-, Apple/iCloud- oder Outlook-Kalender verwendet wird. Kapitel 4 erläutert die jeweils passenden Schritte für jeden dieser Anbieter.
- 5 **Die Datei `esphome/kalender-display.yaml` liegt bereit** (jene, die zusammen mit dieser Anleitung bereitgestellt wurde) — sie wird erst in Kapitel 9 benötigt.

ZEITLICHER AUFWAND

Für die Erstinstallation ist überschlägig zu rechnen mit: HACS (15 Minuten) + je Person ein Kalenderlink (5–10 Minuten pro Person) + Müllkalender (10–20 Minuten) + Einspielen der Home-Assistant-Datei (10 Minuten) + Prüfung (10 Minuten) + Aufspielen der Firmware (5 Minuten, sofern ESPHome/Python bereits installiert ist, siehe README). Für eine sechsköpfige Familie ist somit realistisch von 1,5 bis 2 Stunden für die einmalige Ersteinrichtung auszugehen. Spätere Anpassungen (etwa das Hinzufügen einer Person) nehmen hingegen nur noch wenige Minuten in Anspruch.

3. Installation von HACS

HACS stellt eine Erweiterung für Home Assistant dar, über die im Anschluss die Kalenderanbindung installiert wird.

WAS IST HACS?

Home Assistant bringt bereits zahlreiche Integrationen mit, jedoch nicht alle. HACS (Home Assistant Community Store) ist selbst keine offizielle Home-Assistant-Funktion, sondern eine weit verbreitete, kostenfreie Erweiterung, die zusätzliche, von der Gemeinschaft gepflegte Integrationen installierbar macht — darunter auch die für die Kalenderanbindung benötigte.

3.1 Installation von HACS

- 1 Unter **Einstellungen** → **Add-ons** → **Add-on Store** öffnen, oben rechts die drei Punkte auswählen und „**Repositories**“ anklicken. Dort die Adresse `https://github.com/hacs/addons` eintragen und mit „Add“/„Hinzufügen“ bestätigen.
- 2 Die Add-on-Liste anschließend aktualisieren. Es sollte nun ein Add-on mit der Bezeichnung „**HACS**“ erscheinen — dieses installieren und starten.
- 3 Unter **Einstellungen** → **Geräte & Dienste** → **Integrationen** unten rechts „+ **Integration hinzufügen**“ auswählen und nach „**HACS**“ suchen. Dem Einrichtungsdialog folgen — dabei erfolgt eine Anmeldung mit dem eigenen GitHub-Konto (ein angezeigter Code wird auf `github.com/login/device` eingegeben). Die angeforderten Berechtigungen sind zu bestätigen.
- 4 Home Assistant im Anschluss einmal vollständig neu starten: **Einstellungen** → **System** → **Neu starten**. Nach dem Neustart erscheint „**HACS**“ in der linken Seitenleiste.

SO FERN DAS ADD-ON „HACS“ NICHT ERSCHEINT

Manche Installationsarten von Home Assistant (etwa „Home Assistant Container“) unterstützen keine Add-ons — bei Home Assistant Green (der hier vorliegenden Konfiguration) sollte dies jedoch stets funktionieren, da Green auf „Home Assistant OS“ basiert. Sollten dennoch Schwierigkeiten auftreten, bietet die offizielle, stets aktuelle Installationsanleitung unter `hacs.xyz/docs/use/download/download` die zuverlässigste Referenz, da sich die Menüführung von Home Assistant zwischen Versionen gelegentlich ändert.

3.2 Installation der Kalenderintegration „ICS Calendar“ über HACS

Diese eine Integration genügt für **sämtliche** verwendeten Kalendertypen (Google, iCloud, Outlook sowie den Müllkalender) — sie ist in der Lage, jeden „ICS-/iCal-Link“ als Home-Assistant-Kalender einzubinden, unabhängig von dessen Herkunft. Dies erspart die Einrichtung unterschiedlicher, komplexerer Anmeldeverfahren je Kalenderanbieter.

- 1 In der linken Seitenleiste **HACS** auswählen.
- 2 Oben rechts die drei Punkte auswählen → „**Custom repositories**“.
- 3 Als Repository `https://github.com/franc6/ics_calendar` eintragen, als Kategorie „**Integration**“ auswählen und mit „Add“/„Hinzufügen“ bestätigen.
- 4 Anschließend in HACS nach „**ICS Calendar**“ suchen und „**Download**“ (beziehungsweise „Herunterladen“) auswählen. Den Abschluss des Downloadvorgangs abwarten.
- 5 Home Assistant erneut vollständig neu starten.

ZWISCHENSTAND

Ab diesem Zeitpunkt kann unter **Einstellungen** → **Geräte & Dienste** → **+ Integration hinzufügen** nach „ICS Calendar“ gesucht und eine beliebige Anzahl von Kalenderlinks eingetragen werden. Dies erfolgt in Kapitel 5 —

4. Beschaffung eines Kalenderlinks je Person

Die Integration „ICS Calendar“ benötigt je Person einen Link, der auf deren Kalender verweist. Im Folgenden wird erläutert, wie dieser Link je nach genutztem Dienst zu beschaffen ist.

WAS IST EIN „ICS-LINK“?

Nahezu jeder Kalenderdienst bietet die Möglichkeit, den Kalender im „ICS“- beziehungsweise „iCal“-Format zu exportieren oder als Web-Link freizugeben, den andere Programme abonnieren können. Der Link erscheint in der Regel kryptisch (meist endet er auf `.ics`) — dies ist üblich und unbedenklich; eine inhaltliche Lesbarkeit ist nicht erforderlich, lediglich das Kopieren des Links.

4.1 Google Calendar

- 1 Am Rechner (nicht in der App) `calendar.google.com` öffnen und sich mit dem Konto der jeweiligen Person anmelden.
- 2 Links unter „Meine Kalender“ mit dem Mauszeiger über den gewünschten Kalendernamen fahren, die drei Punkte auswählen und **„Einstellungen und Freigabe“** anklicken.
- 3 Zum Abschnitt **„Kalender integrieren“** scrollen. Dort befindet sich die **„Geheime Adresse im iCal-Format“** — das Kopieren-Symbol daneben auswählen.

WICHTIGER HINWEIS

Diese Adresse gilt als „geheim“, da jede Person, die im Besitz des Links ist, sämtliche Termine dieses Kalenders einsehen kann. Der Link sollte ausschließlich mit Home Assistant geteilt werden (das im eigenen Haushalt betrieben wird) und nicht öffentlich weitergegeben werden.

4.2 Apple- / iCloud-Kalender

- 1 Die Kalender-App auf einem Mac öffnen, alternativ `icloud.com/calendar` im Browser.
- 2 Mit der rechten Maustaste (am iPhone: über „Kalender teilen“) den gewünschten Kalender auswählen und die Option **„Öffentlichen Kalender“** aktivieren.
- 3 Es erscheint ein Link, der mit `webcal://` beginnt. Diesen kopieren und `webcal://` am Anfang durch `https://` ersetzen — der übrige Teil bleibt unverändert. Dieser abgewandelte Link wird im Folgenden benötigt.

4.3 Outlook / Microsoft 365

- 1 `outlook.com` (alternativ `office.com` → Kalender) öffnen und anmelden.
- 2 Über **Einstellungen (Zahnradsymbol)** → **„Kalender“** → **„Freigegebene Kalender“** → **„Veröffentlichen“** (englisch: „Publish a calendar“) navigieren.
- 3 Den gewünschten Kalender auswählen, die Berechtigung auf **„Kann alle Details anzeigen“** setzen und **„Veröffentlichen“** auswählen.
- 4 Den angezeigten Link kopieren, der auf `.ics` endet (nicht den HTML-Link).

4.4 Bereits vorhandener ICS-Link

In diesem Fall kann direkt mit Kapitel 5 fortgefahren werden, wo dieser Link eingetragen wird.

AM ENDE DIESES KAPITELS SOLLTE FOLGENDES VORLIEGEN

Eine Übersicht mit je einem Link pro Familienmitglied (beispielsweise in einer Notiz-App festgehalten), sowie optional ein Link für einen gemeinsam genutzten Familienkalender, sofern ein solcher besteht. Beispiel:

```
Annette: https://calendar.google.com/calendar/ical/...%40gmail.com/private-xxxx/basic.ics
Kaspar:  https://calendar.google.com/calendar/ical/...%40gmail.com/private-xxxx/basic.ics
Luise:   https://p01-caldav.icloud.com/published/2/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
...
```

5. Einbindung der Kalender in Home Assistant

Im Folgenden werden die in Kapitel 4 beschafften Links in Home Assistant eingetragen — einmal je Person.

5.1 Vorgehen für eine Person (für jede weitere Person zu wiederholen)

- 1 Unter **Einstellungen** → **Geräte & Dienste** unten rechts „+ Integration hinzufügen“ auswählen.
- 2 Nach „**ICS Calendar**“ suchen und auswählen.
- 3 Im Dialog folgende Angaben eintragen:

Feld	Einzutragender Wert
Name	beispielsweise <code>Annette</code> — dieser Name sollte notiert werden, da er im weiteren Verlauf erneut benötigt wird
URL	der in Kapitel 4 beschaffte ICS-Link dieser Person
Benutzername / Passwort	leer lassen, es sei denn, der Kalender verlangt ausdrücklich eine Anmeldung
Ganztägige Ereignisse einschließen	aktiviert belassen (für Termine wie „Schulausflug“)

- 4 Die Eingabe bestätigen — Home Assistant legt daraufhin eine neue Kalender-„Entität“ an, beispielsweise mit der Bezeichnung `calendar.annette`.

NOTIERUNG DER GENAUEN ENTITY-ID

Nach dem Anlegen die neue Integration auswählen, anschließend den Kalendereintrag und oben rechts das Zahnradsymbol. Dort ist die genaue Entity-ID ersichtlich, etwa `calendar.annette`. Diese sollte zusammen mit dem Namen notiert werden — in Kapitel 7 wird exakt diese ID in die Konfiguration eingetragen. Home Assistant vergibt die ID automatisch anhand des Namens und hängt bei Namensgleichheit eine Ziffer an (`calendar.annette_2`) — eine genaue Kontrolle wird empfohlen.

5.2 Wiederholung von Abschnitt 5.1 für jede weitere Person

Demnach einmal für Annette, Kaspar, Luise, Lorenz, Hans und Lutz — sowie für jede weitere Person, die tatsächlich einzubeziehen ist. Es empfiehlt sich, eine Übersicht wie die folgende anzulegen, da diese in Kapitel 7 benötigt wird:

Person	Kürzel (1–2 Buchstaben für das Display)	Entity-ID
Annette	A	<code>calendar.annette</code>
Kaspar	K	<code>calendar.kaspar</code>
Luise	Lz	<code>calendar.luise</code>
Lorenz	Lo	<code>calendar.lorenz</code>

Hans	H	calendar.hans
Lutz	Lt	calendar.lutz

5.3 Gemeinsamer Familienkalender (optional)

Sofern ein gemeinsamer Kalender für Termine wie „Familienessen“ genutzt wird, ist dieser analog zu Abschnitt 5.1 einzurichten, beispielsweise mit dem Namen `Familie Alle` — die Entity-ID lautet dann in der Regel `calendar.familie_alle`.

KEIN GEMEINSAMER KALENDER VORHANDEN

In diesem Fall genügt es, in Google Calendar (oder dem jeweils genutzten Dienst) einen neuen, für alle sichtbaren Kalender mit der Bezeichnung „Familie“ anzulegen und dessen Link einzutragen. Dieser Kalender kann auch dauerhaft leer bleiben — in diesem Fall erscheint auf dem Display schlicht keine rote „Alle“-Karte.

6. Einrichtung des Müllkalenders (Landkreis Lörrach)

Für die Adresse Bündtenstraße 30, Lörrach-Brombach. Es bestehen zwei Vorgehensweisen — Weg A sollte zunächst versucht werden, da er komfortabler ist.

HINWEIS ZUR VERLÄSSLICHKEIT DIESER ANGABEN

Von hier aus ließ sich nicht abschließend feststellen, ob die Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach exakt von der nachfolgend genannten HACS-Erweiterung unterstützt wird — dies ist in Schritt A1 eigenständig zu prüfen. Sollte dies nicht der Fall sein, funktioniert Weg B mit Sicherheit, da die betreffende Webseite laut eigenen Angaben elektronische Kalenderlinks (iCal/ICS) anbietet.

Weg A: Über die HACS-Erweiterung „Waste Collection Schedule“ (sofern unterstützt)

- 1 In HACS: über die drei Punkte „Custom repositories“ auswählen → Repository `https://github.com/mampfes/hacs_waste_collection_schedule`, Kategorie „Integration“ eintragen und hinzufügen. Anschließend in HACS nach **„Waste Collection Schedule“** suchen und herunterladen. Home Assistant neu starten.
- 2 Im Browser `github.com/mampfes/hacs_waste_collection_schedule/tree/master/doc/source` aufrufen und (mittels Strg+F) nach **„loerrach“** beziehungsweise **„Lörrach“** suchen. Sofern eine passende Quelldatei vorliegt, ist der dort beschriebenen Anleitung zu folgen, um die erforderlichen Angaben (meist eine Adress-ID von der Webseite der Abfallwirtschaft) zu ermitteln, und die Integration über **Einstellungen** → **Geräte & Dienste** → **+ Integration** → **„Waste Collection Schedule“** einzurichten — je Mülltonnen-Art (Restmüll, Bioabfall, Papier, Gelber Sack) eine eigene Instanz.
- 3 Sollte keine passende Datei auffindbar sein, ist ohne Weiteres mit Weg B fortzufahren.

Weg B: Über den elektronischen Kalender der Webseite der Abfallwirtschaft (verlässlich funktionierend)

- 1 `www.abfallwirtschaft-loerrach-landkreis.de/abfallkalender` im Browser aufrufen.
- 2 Die betreffende Adresse (Bündtenstraße 30, Lörrach-Brombach) eingeben und den Abfuhrkalender anzeigen lassen.
- 3 Auf der Seite nach einer Schaltfläche beziehungsweise einem Link mit einer Bezeichnung wie **„Elektronischer Kalender“**, **„Kalender abonnieren“**, **„iCal“** oder **„ICS“** suchen. Weicht die tatsächliche Bezeichnung hiervon ab, ist auf ein Kalendersymbol oder einen auf `.ics` endenden Link zu achten.
- 4 Den angezeigten Link kopieren. Wird dort **ein gemeinsamer** Link für sämtliche Tonnenarten angeboten (anstelle von vier getrennten Links), ist dieser dennoch wie nachfolgend beschrieben einzutragen — im ungünstigsten Fall erscheinen die Abfuhrtermine in Home Assistant zunächst gemeinsam unter einer Kategorie, anstatt nach Tonnenart getrennt. Dies lässt sich bei Bedarf in Kapitel 11 finer aufteilen, sobald ersichtlich ist, wie die Termine dort tatsächlich bezeichnet werden.
- 5 Der Link ist analog zu Kapitel 5.1 über **+ Integration hinzufügen** → **„ICS Calendar“** einzutragen, beispielsweise mit dem Namen `Abfall Restmüll`. Dieser Vorgang ist für jede Tonnenart zu wiederholen, für die ein eigener Link vorliegt.

AUCH HIER SOLLTEN DIE ENTITY-IDS NOTIERT WERDEN

Tonnenart	Entity-ID
Restmüll	<code>calendar.abfall_restmuell</code>

Bioabfall	calendar.abfall_bioabfall
Papier	calendar.abfall_papier
Gelber Sack	calendar.abfall_gelber_sack

7. Aktivierung der Pakete & Installation der Kalenderdatei

Im Folgenden werden sämtliche Kalender aus den Kapiteln 5 und 6 mit dem Display verknüpft — hier werden die zuvor erstellten Übersichten eingetragen.

7.1 Einmalige Aktivierung der „Pakete“

Ein „Paket“ bezeichnet eine einzelne, in sich abgeschlossene Konfigurationsdatei, die von Home Assistant automatisch eingelesen wird. Dies hält die Hauptkonfigurationsdatei übersichtlich.

- 1 Über das in Kapitel 2 installierte Add-on „Studio Code Server“ (Symbol in der Seitenleiste) den Ordner `/config` öffnen.
- 2 Die Datei `configuration.yaml` öffnen und nach einer Zeile suchen, die mit `homeassistant:` beginnt.
 - **Ist diese Zeile bereits vorhanden?** Darunter, entsprechend eingerückt, folgende Zeile ergänzen:

```
homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages
```

- **Ist diese Zeile nicht vorhanden?** Folgenden Block am Ende der Datei ergänzen:

```
homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages
```

- 3 Im Ordner `/config` — sofern noch nicht vorhanden — einen neuen Ordner mit der exakten Bezeichnung `packages` anlegen.

SORGFALT BEI DER EINRÜCKUNG

YAML-Dateien reagieren empfindlich auf die Einrückung (Leerzeichen am Zeilenanfang). Es sollten stets **Leerzeichen anstelle von Tabulatoren** verwendet werden, wobei `packages:` exakt zwei Leerzeichen weiter rechts stehen muss als `homeassistant:`. Der Editor des Add-ons „Studio Code Server“ markiert Einrückungsfehler in YAML-Dateien in der Regel farblich.

7.2 Anpassung und Einspielen der Kalenderdatei

- 1 Die Datei `homeassistant/packages/kalender_display.yaml`, die zusammen mit dieser Anleitung bereitgestellt wurde, öffnen.
- 2 Darin den Abschnitt „**TEIL 1: KONFIGURATION**“ aufsuchen. Unter `members:` ist für jede Person aus der in Kapitel 5.2 erstellten Übersicht eine Zeile einzutragen — `name` und `badge` sind frei wählbar, `entity` muss exakt der notierten Entity-ID entsprechen:

```
members: >
  {{ [
    {'name': 'Annette', 'badge': 'A', 'entity': 'calendar.annette'},
    {'name': 'Kaspar', 'badge': 'K', 'entity': 'calendar.kaspar'},
    ...
  ] }}
```

- 3 Unter `shared_entity:` die Entity-ID des gemeinsamen Familienkalenders eintragen (oder den voreingestellten Wert belassen, sofern dieser identisch benannt wurde).
- 4 Unter `waste:` die vier in Kapitel 6 ermittelten Müll-Entity-IDs eintragen.
- 5 Die Datei speichern und (über den Datei-Explorer des Add-ons „Studio Code Server“, mittels Kopieren des Inhalts in eine neue Datei, oder über das Samba-Netzlaufwerk) in den Ordner

/config/packages/kalender_display.yaml von Home Assistant übertragen — der Dateiname ist unverändert beizubehalten.

- 6 Unter **Entwicklerwerkzeuge** → **YAML** die Option „**Alle YAML-Konfigurationen neu laden**“ auswählen (oder Home Assistant über **Einstellungen** → **System** → **Neu starten** vollständig neu starten — dies ist sicherer, sofern „YAML neu laden“ nicht sämtliche Bereiche abdeckt).

FEHLERMELDUNG NACH DEM NEULADEN

Home Assistant prüft beim Neuladen automatisch die YAML-Syntax. Erscheint eine Fehlermeldung, liegt in der Regel eine fehlerhafte Einrückung oder eine unzutreffende Entity-ID vor. Ein genauer Abgleich der betreffenden Zeile mit dem Original, insbesondere hinsichtlich Leerzeichen und Doppelpunkten, ist angezeigt. Kapitel 13 bietet weiterführende Unterstützung bei verbreiteten Fehlern.

8. Prüfung vor Inbetriebnahme des Displays

Ein wesentlicher Zwischenschritt, um festzustellen, ob die Daten korrekt übermittelt werden, ohne das Display bereits neu bespielen zu müssen.

- 1 **Entwicklerwerkzeuge** → **Zustände** (englisch: „Developer Tools → States“) aufrufen.
- 2 Im oberen Suchfeld `sensor.kalender_display_daten` eingeben und den betreffenden Eintrag auswählen.
- 3 Der **Zustand** sollte `ok` anzeigen. Erscheint stattdessen `error`, ist mindestens ein Kalender nicht erreichbar — meist infolge eines Tippfehlers bei einer Entity-ID in Kapitel 7.2 oder einer noch nicht vollständig eingerichteten Integration aus Kapitel 5 beziehungsweise 6.
- 4 Weiter unten zu den **Attributen** scrollen und den Eintrag `payload` aufsuchen. Nach Auswahl sollte ein längerer Text erscheinen, der etwa wie folgt aussieht: `{"ok":true,"err":"","range":"14.–21. August",...}`. Diese technisch anmutende Darstellung ist durchaus üblich und unbedenklich — es handelt sich exakt um jenes Datenpaket, das anschließend vom Display dargestellt wird.
- 5 Eine überschlägige Sichtprüfung ist angezeigt: Erscheinen die zutreffenden Namen? Sind die erwarteten Termine näherungsweise enthalten? Ist der Eintrag `"today"` nicht leer, sofern für den aktuellen Tag Termine vorliegen?

BEI ZUFRIEDENSTELLENDEM ERGEBNIS

Kann mit Kapitel 9 (Aufspielen der Firmware) fortgefahren werden — das Display wird beim nächsten planmäßigen Neuzeichnen (alle 30 Minuten, oder unmittelbar nach dem Aufspielen) genau diese Daten anzeigen.

ATTRIBUT „PAYLOAD“ FEHLT ODER IST LEER

Zunächst fünf Minuten abwarten (das Paket wird in diesem Zeitraum neu berechnet) und die Seite anschließend neu laden. Bleibt das Ergebnis unverändert, sollte unter **Einstellungen** → **System** → **Protokolle** nach Fehlermeldungen gesucht werden, die den Begriff „template“ oder „kalender_display“ enthalten — die dort ersichtliche genaue Fehlermeldung ist für die Eingrenzung hilfreich (siehe auch Kapitel 13).

9. Aufspielen der ESPHome-Firmware

Zusammenfassende Darstellung — eine ausführlichere Beschreibung findet sich im README des Projekts; nachfolgend der Vollständigkeit halber.

- 1 Sofern noch nicht geschehen: Python installieren, anschließend über die Kommandozeile `pip3 install esphome` ausführen (siehe README-Datei des Projekts für weiterführende Angaben sowie zum bekannten „PATH“-Stolperstein unter Windows).
- 2 Sicherstellen, dass die Datei `esphome/secrets.yaml` mit den zutreffenden WLAN-Zugangsdaten vorhanden ist.
- 3 Das ESP32-Board über USB anschließen.
- 4 Im Ordner `esphome/` den Befehl `python -m esphome run kalender-display.yaml` ausführen (alternativ `esphome run kalender-display.yaml`, sofern dies ohne `python -m` funktioniert).
- 5 Nach erfolgreichem Abschluss: bis zu 30 Sekunden abwarten, woraufhin das Display neu zeichnet und die tatsächlichen Kalenderdaten anzeigt (Kopfzeile „Nächste Tage“, die Karten für den aktuellen Tag, die sieben Tageszeilen, Müll-Kennzeichnungen sowie die Fußzeile).

DARSTELLUNG AUF DEM KOPF STEHEND ODER SEITENVERKEHRT

In der Datei `kalender-display.yaml` im Abschnitt `display:` die Zeile `rotation: 90` aufsuchen und zu `rotation: 270` ändern. Anschließend erneut aufspielen. Dies lässt sich vorab nicht zuverlässig vorhersagen, da es von der genauen Einbaulage des Panels im Rahmen abhängt.

SOFERN ZUNÄCHST KEINE ÄNDERUNG ERKENNBAR IST

Das erste Zeichnen nach dem Aufspielen kann einen Moment in Anspruch nehmen. Ist nach zwei bis drei Minuten weiterhin die vorherige Anzeige zu sehen, sollte unter **Einstellungen** → **Geräte & Dienste** → **ESPHome** geprüft werden, ob „Kalender Display“ als „Verbunden“ ausgewiesen wird. Ist dies nicht der Fall, sind WLAN-Verbindung und Stromversorgung des ESP32 zu überprüfen.

10. Hinzufügen oder Entfernen einer Person

Die einzige hierfür zu bearbeitende Datei: `homeassistant/packages/kalender_display.yaml`.

10.1 Hinzufügen einer Person

- 1 Zunächst ist wie in Kapitel 4 beschrieben der ICS-Link der neuen Person zu beschaffen und wie in Kapitel 5.1 als neue „ICS Calendar“-Integration in Home Assistant einzutragen. Die neue Entity-ID (beispielsweise `calendar.oma`) ist zu notieren.
- 2 In `packages/kalender_display.yaml` den Block `members: >` aufsuchen und vor der schließenden eckigen Klammer `]` eine neue Zeile einfügen:

```
members: >
  {{ [
    {'name': 'Annette', 'badge': 'A', 'entity': 'calendar.annette'},
    {'name': 'Kaspar', 'badge': 'K', 'entity': 'calendar.kaspar'},
    ...
    {'name': 'Oma', 'badge': 'O', 'entity': 'calendar.oma'},
  ] }}
```

Auf das Komma am Zeilenende ist zu achten, mit Ausnahme der jeweils letzten Zeile — ein zusätzliches Komma vor der letzten Zeile ist jedoch, wie im Beispiel ersichtlich, unschädlich.

- 3 Speichern, die Datei gegebenenfalls nach Home Assistant übertragen, anschließend **Entwicklerwerkzeuge** → **YAML** → **Alle YAML-Konfigurationen neu laden** auswählen.
- 4 Wie in Kapitel 8 beschrieben sollte in **Entwicklerwerkzeuge** → **Zustände** eine kurze Gegenprüfung erfolgen (Zustand `ok`, die neue Person erscheint im `payload`, sobald für sie am aktuellen Tag oder innerhalb der kommenden sieben Tage ein Termin vorliegt).

EIN ERNEUTES AUFSPIELEN DER FIRMWARE IST NICHT ERFORDERLICH

Sobald Home Assistant die aktualisierten Daten bereitstellt, berücksichtigt das Display diese beim nächsten planmäßigen Neuzeichnen (alle 30 Minuten) automatisch — die ESPHome-Datei bleibt hiervon unberührt.

10.2 Entfernen einer Person

- 1 Im Block `members:` ist lediglich die betreffende Zeile zu löschen.
- 2 Optional kann die zugehörige „ICS Calendar“-Integration unter **Einstellungen** → **Geräte & Dienste** ebenfalls entfernt werden, sofern sie nicht mehr benötigt wird — zwingend erforderlich ist dies jedoch nicht, da ungenutzte Integrationen keine Beeinträchtigung darstellen.
- 3 Wie zuvor: YAML neu laden und in den Zuständen gegenprüfen.

11. Hinzufügen oder Entfernen einer Mülltonnen-Art

Das Vorgehen entspricht demjenigen bei einer Person, hier jedoch im Block `waste:`.

11.1 Hinzufügen

- 1 Wie in Kapitel 6 beschrieben ist eine neue „ICS Calendar“-Integration für die betreffende Tonnenart einzurichten und die Entity-ID zu notieren.
- 2 Im Block `waste: >` ist eine neue Zeile zu ergänzen:

```
waste: >
  {{ [
    {'label': 'Restmüll',      'entity': 'calendar.abfall_restmuell'},
    {'label': 'Bioabfall',    'entity': 'calendar.abfall_bioabfall'},
    {'label': 'Papier',       'entity': 'calendar.abfall_papier'},
    {'label': 'Gelber Sack',   'entity': 'calendar.abfall_gelber_sack'},
    {'label': 'Sperrmüll',    'entity': 'calendar.abfall_sperrmuell'},
  ] }}
```

- 3 YAML neu laden und in den Zuständen gegenprüfen.

11.2 Entfernen

Die betreffende Zeile im Block `waste:` löschen und die YAML-Konfiguration neu laden. Die betroffene Kategorie erscheint fortan nicht mehr als Müll-Kennzeichnung auf dem Display.

DER WERT VON LABEL ERSCHEINT UNVERÄNDERT AUF DEM DISPLAY

Der bei `label` eingetragene Text (beispielsweise „Sperrmüll“) erscheint identisch (in Großbuchstaben) als rote Kennzeichnung auf dem Display. Eine kurze Bezeichnung (idealerweise ein Wort) ist empfehlenswert, damit die rote Markierung nicht übermäßig breit ausfällt und den danebenstehenden Termin verdrängt.

12. Bedeutung der roten Fehler-Fußzeile

Das Display verschweigt Datenprobleme nicht, sondern weist aktiv darauf hin.

Im Regelfall zeigt die unterste Zeile des Displays zwei unauffällige, schwarz-weiße Zeilen: den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung, den Termin der nächsten Müllabfuhr im Anschluss an die angezeigten sieben Tage, sowie einen Zähler.

Erkennt Home Assistant, dass ein Kalender nicht erreichbar ist oder die Daten unvollständig sind, überschreibt das Display diesen gesamten unteren Bereich stattdessen vollständig in Rot mit einer Fehlermeldung, beispielsweise:

```
△ FEHLER BEIM LADEN DER KALENDERDATEN
Kalenderdaten unvollständig: Hans nicht erreichbar
```

Dies bedeutet, dass die übrigen auf dem Display angezeigten Termine mutmaßlich weiterhin zutreffend sind (Home Assistant lässt lediglich diejenige Person beziehungsweise Kategorie aus, bei der aktuell ein Problem vorliegt) — gleichwohl sollte zeitnah geprüft werden, weshalb der betreffende Kalender nicht erreichbar ist.

Typische Ursachen und Abhilfemaßnahmen

Ursache	Empfohlene Maßnahme
Ein ICS-Link ist nicht mehr gültig (etwa bei iCloud, wenn „Öffentlicher Kalender“ deaktiviert wurde)	Link gemäß Kapitel 4 erneut erzeugen und unter Einstellungen → Geräte & Dienste → (Integration) → Konfigurieren aktualisieren
Tippfehler bei einer Entity-ID in <code>packages/kalender_display.yaml</code>	Abgleich mit der tatsächlichen Entity-ID unter Entwicklerwerkzeuge → Zustände
Home Assistant verfügt vorübergehend über keine Internetverbindung	Behebt sich in der Regel selbstständig beim nächsten Fünf-Minuten-Abgleich
Eine Integration wurde gelöscht, die zugehörige Entity-ID steht jedoch weiterhin in der Konfiguration	Betreffende Zeile in <code>members:</code> / <code>waste:</code> entfernen oder Integration erneut anlegen

ZWECK DIESER DEUTLICHEN KENNZEICHNUNG

Ohne diesen Hinweis würde das Display bei einem bestehenden Problem lediglich die zuletzt bekannten — und damit unter Umständen veralteten — Daten unverändert weiter anzeigen, worauf sich die Familie möglicherweise verlässt, obwohl diese nicht mehr zutreffen. Die rote Fußzeile stellt sicher, dass ein solches Problem unmittelbar erkennbar wird.

13. Fehlerbehebung und häufig gestellte Fragen

Verbreitete Stolperstellen und deren Behebung.

„Configuration invalid“ beziehungsweise Fehlermeldung beim Neuladen der YAML-Konfiguration

Dies ist nahezu stets auf einen Einrückungsfehler zurückzuführen. Die Datei sollte erneut im Editor des Add-ons „Studio Code Server“ geöffnet werden — dieser markiert die fehlerhafte Zeile in der Regel mit einer roten Wellenlinie. Ein genauer Abgleich der Einrückung (Anzahl der Leerzeichen) mit der Originaldatei ist angezeigt.

Sensor zeigt „unavailable“ anstelle von „ok“ oder „error“

Das Paket wurde noch nicht ausgeführt. Der Auslöser lässt sich manuell auslösen, indem Home Assistant neu gestartet wird, alternativ ist ein Zeitraum von bis zu fünf Minuten abzuwarten.

Eine Integration lässt sich nicht anlegen, Meldung „Cannot connect“

Der ICS-Link sollte probeweise direkt in einem Browser-Tab geöffnet werden. Erscheint eine Textdatei, die mit „BEGIN:VCALENDAR“ beginnt? In diesem Fall ist der Link zutreffend, und das Problem beruht eher auf einer vorübergehenden Nichterreichbarkeit. Erscheint stattdessen eine Anmeldeseite oder eine Meldung „Access denied“, ist der Link nicht mehr öffentlich freigegeben — die Freigabe gemäß Kapitel 4 sollte erneut geprüft werden.

Termine erscheinen mit unzutreffender Uhrzeit (etwa um zwei Stunden verschoben)

Dies beruht meist auf einer Zeitzone-Problematik. Unter **Einstellungen** → **System** → **Allgemein** sollte geprüft werden, ob die Zeitzone der Home Assistant korrekt auf „Europe/Berlin“ eingestellt ist.

Das Display zeigt dauerhaft „Warte auf Daten von Home Assistant ...“

Das Display hat bislang keine erfolgreiche Datenübermittlung von Home Assistant erhalten. Zu prüfen ist: Liegt `sensor.kalender_display_daten` wie in Kapitel 8 beschrieben vor? Wird der ESP32 in Home Assistant unter „ESPHome“ als verbunden ausgewiesen? Stimmt die Sensor-Bezeichnung in `kalender-display.yaml` exakt mit derjenigen in Home Assistant überein (`sensor.kalender_display_daten`)?

Ein Tag erscheint unvollständig, oder es wird der Hinweis „weitere Tage nicht mehr angezeigt“ eingeblendet

Hierbei handelt es sich um eine bewusst vorgesehene Sicherheitsvorkehrung: An einem außergewöhnlich terminreichen Tag (etwa wenn fünf oder mehr Familienmitglieder gleichzeitig Termine wahrnehmen) kann der verfügbare Platz auf dem Display knapp werden. In diesem Fall verzichtet das Display bevorzugt auf die Darstellung der letzten Tage der Woche, anstatt über den Bildschirmrand hinaus zu zeichnen. Es handelt sich um einen bekannten, selten auftretenden Grenzfall — sollte dies regelmäßig auftreten, kann die Aufteilung bei Bedarf feiner nachjustiert werden.

Verwendung eines weiteren, hier nicht genannten Kalenderdienstes

Nahezu jeder Kalenderdienst bietet die Möglichkeit, Termine als ICS/iCal zu exportieren oder zu „veröffentlichen“ — in den Einstellungen des jeweiligen Dienstes sollte nach Begriffen wie „Freigabe“, „Veröffentlichen“, „Exportieren“, „iCal“ oder „Abonnieren“ gesucht werden. Sobald ein auf `.ics` endender oder mit `webcal://` beginnender Link vorliegt, ist das Vorgehen gemäß Kapitel 5.1 identisch anwendbar.

Bevorzugte direkte Anbindung von Google Calendar (ohne ICS-Link)

Home Assistant verfügt hierfür auch über eine offizielle „Google Calendar“-Integration mit Anmeldung über ein Google-Cloud-Projekt — dies ist technisch die sauberere Lösung, jedoch deutlich aufwändiger in der Einrichtung (eigenes Google-Cloud-Projekt, OAuth-Zugangsdaten). Für den Einstieg ist der ICS-Weg gemäß Kapitel 4.1 klar zu empfehlen; bei Bedarf lässt sich später eine einzelne Person umstellen, ohne dass sich an der übrigen Konfiguration etwas ändern muss (lediglich die Entity-ID in `members:` ist anzupassen).

14. Glossar — Erläuterung der Fachbegriffe

Erläuterung sämtlicher in dieser Anleitung verwendeter Begriffe, deren Bedeutung nicht unmittelbar ersichtlich sein mag.

Entität (Entity)

Ein einzelnes, von Home Assistant erfasstes Objekt, dem ein Zustand zugeordnet wird — beispielsweise ein Kalender, ein Sensor oder eine Lampe. Jede Entität besitzt eine eindeutige Kennung wie `calendar.annette`.

Entity-ID

Die technische, eindeutige Bezeichnung einer Entität, stets im Format `bereich.name`, etwa `calendar.annette` oder `sensor.kalender_display_daten`.

Integration

Eine Anbindung an einen externen Dienst oder ein externes Gerät (beispielsweise bindet „ICS Calendar“ einen externen Kalender ein). Wird unter Einstellungen → Geräte & Dienste verwaltet.

HACS

Home Assistant Community Store — eine Erweiterung, die den Zugriff auf zusätzliche, von der Gemeinschaft gepflegte Integrationen ermöglicht, welche nicht standardmäßig in Home Assistant enthalten sind.

YAML

Ein Textformat für Konfigurationsdateien, das Einrückungen (Leerzeichen am Zeilenanfang) zur Darstellung von Struktur verwendet — vergleichbar mit einer Gliederung. Reagiert empfindlich auf fehlerhafte Einrückung.

Paket (Package)

Eine einzelne, abgeschlossene YAML-Datei im Ordner `packages/`, die von Home Assistant automatisch eingelesen wird, ohne dass die umfangreiche Hauptkonfigurationsdatei bearbeitet werden muss.

Sensor

Eine Entität, die einen — meist berechneten oder gemessenen — Wert bereitstellt, beispielsweise `sensor.kalender_display_daten`.

Attribut

Ein Sensor verfügt über einen Hauptwert (den „Zustand“, beispielsweise `ok`) und kann darüber hinaus beliebig viele Attribute mit weiterführenden Detailinformationen tragen — im vorliegenden Fall etwa das Attribut `payload` mit dem vollständigen Datenpaket.

JSON

Ein verbreitetes, kompaktes Textformat zum Austausch strukturierter Daten (Listen, Bezeichnungen, Zahlen) zwischen zwei Programmen — hier zwischen Home Assistant und dem Display. Die Darstellung ähnelt `{"name": "Annette", "termine": [...]}`.

ICS / iCal

Ein Standardformat für Kalendertermine, das von praktisch jedem Kalenderdienst (Google, Apple, Microsoft u. a.) exportiert oder als Web-Link freigegeben werden kann.

Template / Jinja

Home Assistant ermöglicht die Definition kleiner „Rechenvorschriften“ (Templates, in der Sprache „Jinja2“), die aus vorhandenen Daten neue Werte berechnen — genau dies leistet die Datei `kalender_display.yaml`, um aus den rohen Kalenderterminen das endgültige Datenpaket zu erstellen.

ESPHome

Ein Werkzeug, mit dem kleine Mikrocontroller (wie der im vorliegenden Display verbaute ESP32) über eine YAML-Datei programmiert werden können, ohne dass hierfür klassischer Programmcode erforderlich wäre (mit Ausnahme der handgeschriebenen Zeichenlogik, wie in `kalender-display.yaml` enthalten).

Firmware aufspielen (Flashen)

Die Übertragung einer neuen Firmware (eines Programms) auf einen Mikrocontroller wie den ESP32, in der Regel über ein USB-Kabel.

Kürzel (Badge)

Das kleine, runde Symbol mit ein bis zwei Buchstaben auf dem Display, das eine Person kennzeichnet (beispielsweise „A“ für Annette).

15. Anhang: Übersicht der Projektdateien

Zum Nachschlagen, wo welche Datei abgelegt ist.

Datei	Ablageort	Zweck
<code>esphome/kalender-display.yaml</code>	Auf dem eigenen Rechner, wird auf den ESP32 aufgespielt (Kapitel 9)	Zeichnet das Display anhand der von Home Assistant bereitgestellten Daten. Wird im Regelfall nicht mehr geändert.
<code>esphome/secrets.yaml</code>	Auf dem eigenen Rechner, neben vorstehender Datei	WLAN-Zugangsdaten für das Aufspielen der Firmware (nicht Bestandteil dieser Anleitung, siehe README).
<code>homeassistant/packages/kalender_display.yaml</code>	In Home Assistant unter <code>/config/packages/</code> (Kapitel 7)	Enthält die Konfiguration von Personen und Mülltonnen-Arten (Kapitel 10 und 11) sowie die Berechnungslogik. Hier werden künftige Änderungen vorgenommen.
<code>README.md</code>	Im Projektordner auf dem eigenen Rechner	Gesamtübersicht über das Projekt, die Hardware und die Roadmap.

Die wesentlichen Entitäten im Überblick

Entity-ID	Bedeutung
<code>sensor.kalender_display_daten</code>	Das vollständig berechnete Datenpaket für das Display (Kapitel 8)
<code>calendar.<person></code>	Ein Kalender je Familienmitglied (Kapitel 5)
<code>calendar.familie_alle</code>	Der gemeinsame Familienkalender (Kapitel 5.3)
<code>calendar.abfall_<art></code>	Ein Kalender je Mülltonnen-Art (Kapitel 6)
<code>counter.kalender_display_refresh</code>	Zähler für die Fußzeile („Refresh #14“)

ZUR ERSTELLUNG DIESER ANLEITUNG

Diese Anleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt, jedoch ohne Zugriff auf die tatsächliche Home-Assistant-Installation erstellt. Die Home-Assistant-Paketdatei wurde gegen realistische Testdaten geprüft (siehe die entsprechenden Anmerkungen am Dateianfang), konnte jedoch nicht gegen die reale Installation getestet werden. Es wird ausdrücklich empfohlen, vor einer Verlässlichkeit auf die Anzeige zunächst Kapitel 8 zu befolgen — bei Auftreten einer hier nicht erläuterten Fehlermeldung wird um Rückmeldung gebeten.